

MATEMÁTICA A - PRIMER PARCIAL - PRIMERA FECHA 20/04/2024

TEMA 1

1			2			3	4	5	6	7	8	9	Nombres
a	b	c	a	b	c								Apellidos
0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.75	0.75	1	1.5	1.25	1.25	N° de alumno
													Comisión

Atención: El alumno deberá tener bien resuelto al menos la mitad de cada uno de los temas obligatorios para aprobar el parcial. Los alumnos que alcancen un puntaje de cuatro puntos pero no cumplan con los temas obligatorios recuperarán los temas en los que fallaron con la modalidad que cada profesor disponga.

1. Calcule y'

a) $y = \sin(e^{2x} - x)$ b) $y = \sqrt[5]{\frac{x+1}{x-3}}$ c) $y = x^4 6^x$

2. Determine los siguientes límites

a) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{2x-6}{-x^2+2x+3}$ b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(2x)}{x}$ c) $\lim_{x \rightarrow 0^+} 3x^5 e^{1/x}$

3. ¿Cuál es el dominio de $s(x) = \frac{\ln(3-x)}{x^2-16}$?

4. ¿Es cierto que $g(x) = x^7$ tiene un extremo local en $x = 0$? Justifique.

5. Dé un ejemplo de una función periódica que tenga período 8π y amplitud 3. Grafíquela.

6. Estudie la continuidad de la función $h(x) = \begin{cases} \cos(x) + 3x^2 & \text{si } x < 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \\ \frac{-x^2+x}{x} & \text{si } x > 0 \end{cases}$.

7. La de al lado es la gráfica de la derivada de una función continua f en el intervalo $[-1, 3]$. Se sabe además que $f(0) = -2$.

a) Determine intervalos de crecimiento y decrecimiento y la existencia de puntos críticos y de máximos y mínimos locales de f .

b) Determine intervalos de concavidad de f y la existencia de puntos de inflexión.

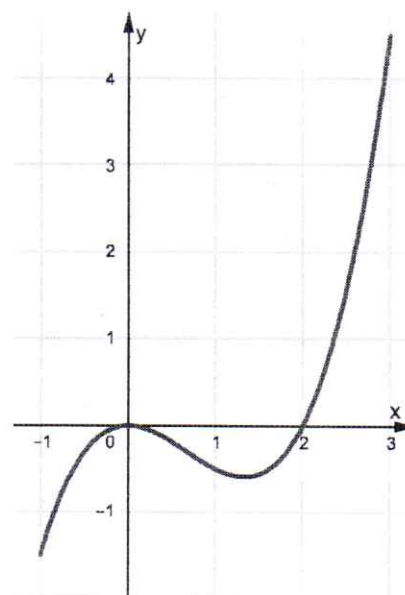
c) Proponga una gráfica aproximada para f .

8. Encuentre el valor de las constantes a y b de manera que la función $f(x) = ax^3 - 4x^2 + bx$ tenga como recta tangente a su gráfica por el punto de abscisa $x = 1$ a la recta $y = -x + 2$.

9. Considere la función $f(x) = 2e^{3x+6} - 5$.

a) Determine el dominio y la imagen de $f(x)$.

b) ¿En qué intervalos admite inversa? Dé la expresión de la inversa en los intervalos encontrados.



MATEMÁTICA A - PRIMER PARCIAL - PRIMERA FECHA 20/04/2024

TEMA 2

1			2			3	4	5	6	7	8	9	Nombres
a	b	c	a	b	c								Apellidos
0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.75	0.75	1	1.5	1.25	1.25	Nº de alumno
													Comisión

Atención: El alumno deberá tener bien resuelto al menos la mitad de cada uno de los temas obligatorios para aprobar el parcial. Los alumnos que alcancen un puntaje de cuatro puntos pero no cumplan con los temas obligatorios recuperarán los temas en los que fallaron con la modalidad que cada profesor disponga.

1. Calcule y'

a) $y = \sqrt[5]{\frac{x-2}{x+4}}$ b) $y = x^3 5^x$ c) $y = \cos(e^{3x} - x)$

2. Determine los siguientes límites

a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(5x)}{x}$ b) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{2x-4}{-x^2-2x+8}$ c) $\lim_{x \rightarrow 0^+} 6x^3 e^{1/x}$

3. ¿Cuál es el dominio de $s(x) = \frac{\ln(2-x)}{x^2-9}$?

4. ¿Es cierto que $g(x) = x^8$ tiene un punto de inflexión en $x = 0$? Justifique.

5. Dé un ejemplo de una función periódica que tenga período 4π y amplitud 6. Grafíquela.

6. Estudie la continuidad de la función $h(x) = \begin{cases} \frac{-x^3+x^2}{x} & \text{si } x < 0 \\ 1 & \text{si } x = 0 \\ \sin(x) + 3x^2 & \text{si } x > 0 \end{cases}$

7. La de al lado es la gráfica de la derivada de una función continua f en el intervalo $[-3, 1]$. Se sabe además que $f(0) = 1$.

a) Determine intervalos de crecimiento y decrecimiento y la existencia de puntos críticos y de máximos y mínimos locales de f .

b) Determine intervalos de concavidad de f y la existencia de puntos de inflexión.

c) Proponga una gráfica aproximada para f .

8. Encuentre el valor de las constantes a y b de manera que la función $f(x) = ax^3 + bx^2 + 9x$ tenga como recta tangente a su gráfica por el punto de abscisa $x = 2$ a la recta $y = -3x + 8$.

9. Considere la función $f(x) = 2e^{4x+8} - 3$.

a) Determine el dominio y la imagen de $f(x)$.

b) ¿En qué intervalos admite inversa? Dé la expresión de la inversa en los intervalos encontrados.

